內網私有鏡像倉庫

開發和維護系統時需要下載各種各樣的包或套件，但由於國內網絡和公司網絡的防火墻屏蔽，經常會遭遇下載權限問題。
為解決網絡權限問題和下載速度問題，方便開發和維護人員使用，特建立內網私有倉庫服務器。
根據我們目前實際使用的情況，支持以下幾種包管理工具：

1. Nuget -- .NET 開發
2. Maven -- Java 開發
3. PyPI -- Python 開發
4. Npm -- Javascript 開發
5. Yum -- Linux 環境安裝
6. Docker -- Docker 環境安裝

1. NuGet

NuGet 是适用于包含 .NET 的 Microsoft 开发平台的包管理器。

命令行添加NuGet套件來源

```
nuget sources add -name nuget-group -source http://10.57.49.71:8081/repository/nuget/
```

Visual Studio 整合

- 打開Visual Studio, 進入 “ 工具>選項 ” 窗口
- 左側列表選擇 “ NuGet套件管理員>套件來源 ”
- 取消勾選默認的 “ nuget.org ” 來源
- 新增套件來源，名稱任意輸入比如 “ Nexus ”, 來源輸入 “ http://10.57.49.71:8081/repository/nuget ”
- 點擊 “ 更新 ” 按鈕，關閉窗口
- 在 “ 方案 ” 或 “ 工程 ” 右鍵選擇 “ 管理方案的NuGet套件 ”，即自動使用新的套件來源。

2. Maven

Maven是专门用于构建和管理Java相关项目的工具。

修改Maven配置文件

一般配置文件路徑在 C:/users/[用戶名]/.m2/settings.xml

```
<settings>
        <mirrors>
          <mirror>
              <!--This sends everything else to /public -->
              <id>nexus</id>
              <mirrorOf>*</mirrorOf>
              <url>http://10.57.49.71:8081/repository/maven/</url>
          </mirror>
     </mirrors>
<profiles>
          <profile>
              <id>jdk1.8</id>
              <activation>
                    <activeByDefault>true</activeByDefault>
                    <jdk>1.8</jdk>
              </activation>
              <properties>
                    <maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source>
                    <maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target>
                    <maven.compiler.compilerVersion>1.8</maven.compiler.compilerVersion>
              </properties>
```

```
        </profile>
        <profile>
                <id>nexus</id>
                <!--Enable snapshots for the built in central repo to direct -->
                <!--all requests to nexus via the mirror -->
                <repositories>
                    <repository>
                        <id>central</id>
                        <url>http://central</url>
                        <releases><enabled>true</enabled></releases>
                        <snapshots><enabled>true</enabled></snapshots>
                    </repository>
                </repositories>
              <pluginRepositories>
                    <pluginRepository>
                        <id>central</id>
                        <url>http://central</url>
                        <releases><enabled>true</enabled></releases>
                        <snapshots><enabled>true</enabled></snapshots>
                    </pluginRepository>
                </pluginRepositories>
            </profile>
    </profiles>

          <activeProfiles>
          <!--make the profile active all the time -->
          <activeProfile>nexus</activeProfile>
    </activeProfiles>
</settings>
```

配置Gradle

Gradle是一个基于Apache Ant和Apache Maven概念的项目自动化构建开源工具, 面向Java应用为主。
基於Java語言開發Android移動應用常會使用到Gradle。

```
repositories  {
          maven  {
                    url  "http://10.57.49.71:8081/repository/maven/"
          }
}
```

3. PyPI

安裝Python環境

安裝Python環境（https://www.python.org/downloads/**）和PyPI客戶端工具（**https://pip.pypa.io/en/stable/installing/**）**
通常系統默認安裝Python 2.x版本，但2.x已經被放棄，官方不再提供支持，需要安裝3.x版本。

```
python  --version
```

臨時性使用

比如要下載一個名稱為twine的Python包：

```
pip  install  packagename  -i  http://10.57.49.71:8081/repository/pypi/simple  --trusted-host  10.57.49.71
```

配置PyPI客戶端工具

配置默认的源，需要创建或修改配置文件。

- Windows 環境: 用戶目録/pip/pip.ini
- Linux 環境： ~/.pip/pip.conf

配置文件內容如下並保存：

```
[global]
index = http://10.57.49.71:8081/repository/pypi/pypi
index-url = http://10.57.49.71:8081/repository/pypi/simple
[install]
trusted-host=10.57.49.71
```

4. Npm

npm 是 JavaScript 世界的包管理工具, 并且是 Node.js 平台的默认包管理工具。通过 npm 可以安装、共享、分发代码, 管理项目依赖关系。

首先確認有安裝Node.js和npm工具

```
npm -v
```

配置npm registry

```
>npm config set registry http://10.57.49.71:8081/repository/npm/
```

或者，直接在.npmrc文件中修改配置。

用戶目録如果不存在.npmrc文件, 可以自己添加。Windows添加點號開頭的文件，只需要在文件名最後多加一個點號即可。

```
registry = http://10.57.49.71:8081/repository/npm/
```

5. Yum

Yum 是一个Linux系统（尤其是Redhat和CentOS）常用的包管理器，可以方便的用来安装软件。

配置yum本地源

在目录 /etc/yum.repo.d 下面建立文件 nexus.repo（名稱無特殊限制）, 文件内容为：

```
[nexus]
name=Nexus Repository
baseurl=http://10.57.49.71:8081/repository/yum-proxy/$releasever/os/$basearch/
enabled=1
gpgcheck=0
```

可能的问题

- **如果之前有用过其他源的话，可能需要先执行命令：**yum clean all.
- **如果之前为yum配置过上网代理，需要取消，可查看 /etc/yum.conf 文件是否有 “ proxy= ” 设置。**

6. Docker